

Atividades Experimentais

Relatório de Atividade Experimental

Experiência 1

Como Fazer uma Coluna de Espuma

Formadora: Patrícia Alexandre Azevedo

UFCD: STC7

Data: 29 de junho de 2026



1. Introdução

O presente relatório descreve a atividade experimental intitulada "Como fazer uma coluna de espuma", realizada no âmbito da unidade curricular de Atividades Experimentais. Esta experiência tem como base uma reação química entre o ácido acético (presente no vinagre) e o bicarbonato de sódio, resultando na produção de dióxido de carbono (CO₂) e na formação de espuma quando na presença de detergente.

As reações ácido-base são fundamentais na química e estão presentes no quotidiano em inúmeros contextos, desde a culinária até à indústria. Esta experiência permite observar de forma simples e visual os produtos de uma reação de neutralização com libertação gasosa.

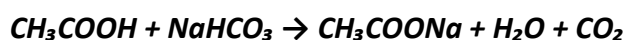
2. Objetivos

Esta atividade experimental tem os seguintes objetivos:

- Observar a reação química entre o ácido acético (vinagre) e o bicarbonato de sódio.
- Identificar os produtos da reação, nomeadamente o dióxido de carbono (CO₂).
- Compreender o papel do detergente na formação e estabilização da espuma.
- Relacionar os fenómenos observados com os conceitos de reação ácido-base.

3. Fundamentação Teórica

A reação entre o ácido acético (CH₃COOH), presente no vinagre, e o bicarbonato de sódio (NaHCO₃) é uma reação de neutralização ácido-base. A equação química simplificada é a seguinte:



Nesta reação, o ácido acético (ácido fraco) reage com o bicarbonato de sódio (base), produzindo acetato de sódio (sal), água e dióxido de carbono gasoso (CO₂). O gás CO₂ libertado é o responsável pelas bolhas observadas durante a experiência.

O detergente, ao ser adicionado ao vinagre antes da mistura, funciona como agente tensioativo: as suas moléculas possuem uma extremidade hidrofílica e uma extremidade hidrofóbica, o que lhes permite estabilizar as bolhas de CO₂, formando espuma em vez de deixar o gás escapar livremente. O resultado visual é uma coluna de espuma que sobe rapidamente no recipiente. A adição de corante alimentar era opcional e tinha apenas um propósito estético, tornando a espuma colorida e mais apelativa, sem influenciar a reação química.

4. Material e Reagentes

Para a realização desta experiência foram utilizados os seguintes materiais e reagentes:

- 2 copos pequenos
- 1 saco de plástico
- Vinagre (aproximadamente 25 ml)
- Detergente para a loiça
- Bicarbonato de sódio (25 ml de água com bicarbonato de sódio dissolvido)
- Água

5. Procedimento Experimental

O procedimento foi realizado de acordo com as seguintes etapas:

1. Colocar cerca de 25 ml de vinagre num copo pequeno e adicionar algumas gotas de detergente. Misturar suavemente.
2. Noutro copo pequeno, preparar uma solução de água com bicarbonato de sódio (cerca de 25 ml).
3. Colocar o copo com vinagre dentro do saco para proteção da mesa.
4. Verter a solução com bicarbonato de sódio, para dentro do outro copo que contém o vinagre, misturando-as rapidamente.
5. Observar a formação imediata de bolhas e a ascensão da coluna de espuma.
6. Registar as observações quanto à cor, volume e duração da espuma.

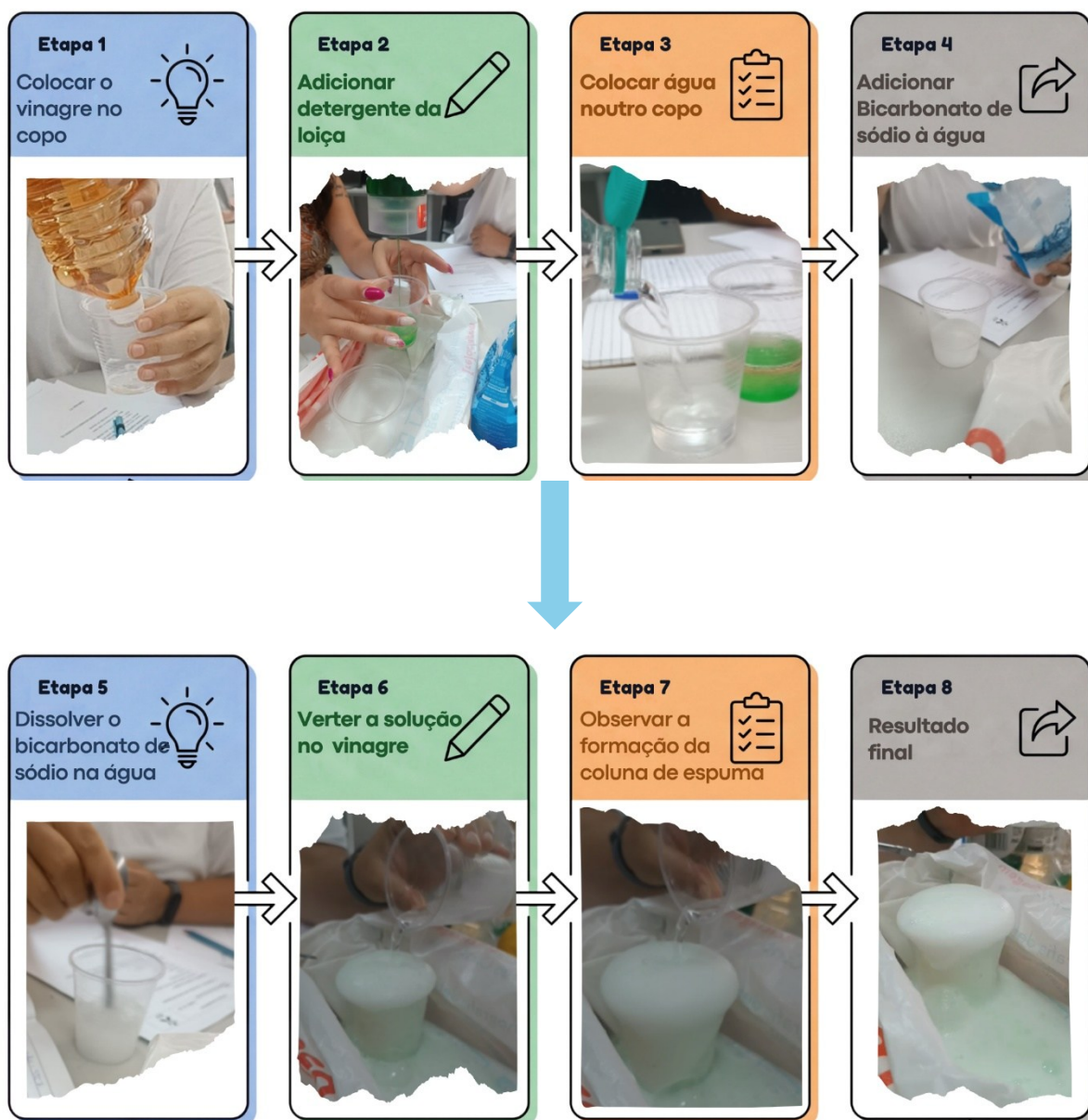
6. Resultados e Observações

Imediatamente após a mistura das duas soluções, verificou-se uma reação visualmente intensa. As observações registadas foram as seguintes:

- Formação imediata de numerosas bolhas de gás (CO_2).
- Rápida ascensão de espuma no copo formando uma coluna visível.
- A espuma apresentou coloração esverdeada de acordo com a cor do detergente da loiça, que neste caso era verde.
- A reação ocorreu de forma efervescente, com libertação de gás perceptível.
- Após alguns instantes, a espuma começou a diminuir à medida que o CO_2 se dissipou.

Estes resultados estão em concordância com o esperado, confirmando a ocorrência da reação ácido-base e a formação de dióxido de carbono como produto gasoso. Em resumo, o ácido acético presente no vinagre reage com o bicarbonato de sódio, libertando dióxido de carbono.

Processo em Imagens



7. Discussão

Os resultados obtidos confirmam a reação química entre o ácido acético do vinagre e o bicarbonato de sódio. A efervescência observada deve-se à libertação de CO_2 gasoso, e a formação da coluna de espuma deve-se à presença do detergente, que estabiliza as bolhas de gás.

O volume de espuma produzido depende da quantidade de reagentes utilizados e da concentração do detergente. Uma maior quantidade de bicarbonato ou de vinagre resultaria numa reação mais intensa e numa coluna de espuma mais alta, desde que o outro reagente não seja o fator limitante.

Esta experiência demonstra de forma clara e visual um princípio químico fundamental: as reações ácido-base com libertação de gás. O facto de os reagentes serem de uso doméstico torna esta experiência particularmente acessível e segura para contextos educativos.

8. Conclusão

A experiência permitiu observar de forma clara a reação química entre o ácido acético (vinagre) e o bicarbonato de sódio, com formação de dióxido de carbono e consequente produção de espuma na presença de detergente. Os objetivos propostos foram cumpridos na totalidade.

Esta atividade constitui um excelente exemplo de como conceitos químicos podem ser demonstrados de forma simples, segura e visualmente impactante, utilizando materiais de uso quotidiano. O fenómeno observado tem aplicação direta na compreensão das reações ácido-base e na produção de gases em reações químicas.

9. Referências Bibliográficas

Ficha de atividade experimental fornecida pela formadora Patrícia Alexandre Azevedo.

Vídeo de referência: <https://www.youtube.com/watch?v=YcY8e53H17E>

Atividades Experimentais

Relatório de Atividade Experimental

Experiência 2

Encher Balões com Gás CO_2

Formadora: Patrícia Alexandre Azevedo

Data: 29 de junho de 2026



1. Introdução

O presente relatório descreve a atividade experimental número 2, intitulada "Encher balões", realizada no contexto das Atividades Experimentais. Esta experiência explora a reação química entre o vinagre (ácido acético) e o bicarbonato de sódio (base), com o objetivo de capturar o dióxido de carbono (CO₂) produzido para inflar um balão.

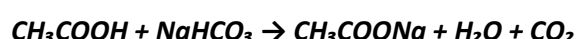
Ao contrário da experiência anterior (nº1 coluna de espuma), nesta atividade o gás não é libertado para a atmosfera, mas sim direcionado para o interior de um balão através do gargalo de uma garrafa. Este procedimento permite observar e quantificar indiretamente a quantidade de gás produzida na reação.

2. Objetivos

- Produzir dióxido de carbono (CO₂) através de uma reação ácido-base;
- Capturar o gás produzido e utilizá-lo para encher um balão;
- Observar e compreender a expansão do balão como consequência da produção de CO₂;
- Relacionar a quantidade de reagentes com o volume de gás produzido.

3. Fundamentação Teórica

Esta experiência baseia-se na mesma reação química da experiência nº1 — a neutralização entre o ácido acético e o bicarbonato de sódio:



O dióxido de carbono (CO₂) é um gás incolor e inodoro que, quando produzido numa garrafa fechada e ligada a um balão, escapa pelo único orifício disponível — o gargalo — inflando o balão. A pressão do gás produzido dentro da garrafa é superior à pressão atmosférica, forçando o gás a deslocar-se para o interior do balão.

A quantidade de CO₂ produzida — depende do grau de enchimento do balão — depende das quantidades relativas de vinagre e bicarbonato de sódio utilizadas. Quando um dos reagentes é completamente consumido, a reação é interrompida e o balão para de encher.

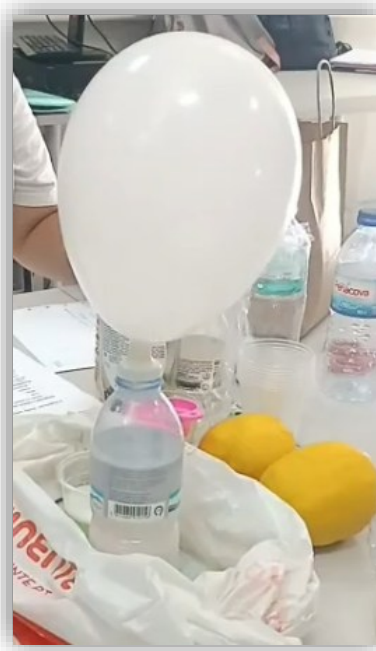
O CO₂ é mais denso do que o ar (densidade ≈ 1,98 g/L vs 1,29 g/L do ar), o que significa que um balão cheio de CO₂ não flutua, ao contrário dos balões cheios de hélio.

4. Material e Reagentes

- 1 garrafa de gargalo estreito
- 1 funil
- 1 balão
- Vinagre (suficiente para encher $\frac{1}{4}$ da garrafa)
- Bicarbonato de sódio (quantidade suficiente para o balão)

5. Procedimento Experimental

1. Deitar vinagre para dentro da garrafa de gargalo estreito até encher aproximadamente $\frac{1}{4}$ da mesma;
2. Utilizando o funil, deitar uma quantidade de bicarbonato de sódio para o interior do balão;
3. Com cuidado, encaixar a boca do balão no gargalo da garrafa, assegurando uma boa vedação.
4. Levantar o balão de modo que o bicarbonato de sódio caia para dentro da garrafa, entrando em contacto com o vinagre;
5. Observar a efervescência dentro da garrafa (fusão do vinagre e bicarbonato) e o gradual enchimento do balão com CO_2 ;
6. Registar as observações relativas à velocidade de enchimento e ao volume final do balão.



6. Resultados e Observações

- Após o bicarbonato de sódio cair para dentro da garrafa com vinagre, iniciou-se imediatamente uma efervescência intensa;
- O balão começou a encher progressivamente, de forma lenta, mas contínua;
- A reação produziu CO_2 suficiente para encher o balão de forma visível;
- A garrafa apresentou ligeira deformação (ou resistência à pressão) durante a reação;
- Quando a reação terminou (um dos reagentes esgotou-se), o balão estabilizou no volume final.

Os resultados confirmaram que o CO_2 produzido pela reação é suficiente para inflar um balão, demonstrando de forma prática a produção de gás numa reação química.

7. Discussão

A experiência demonstrou com sucesso a captura de CO_2 produzido numa reação ácido-base para inflar um balão. O tempo de enchimento e o volume final dependeram das quantidades de reagentes utilizadas (vinagre e bicarbonato de sódio).

A vedação entre a boca do balão e o gargalo da garrafa é um fator crítico: se não estiver bem selada, o gás escapa para a atmosfera e o balão não enche corretamente. Uma vedação imperfeita é a causa mais comum de insucesso nesta experiência.

Esta experiência tem uma aplicação didática importante: permite compreender de forma visual e intuitiva que as reações químicas produzem produtos gasosos (CO_2), e que esses gases ocupam espaço e exercem pressão.

8. Conclusão

A atividade experimental permitiu confirmar que a reação entre o ácido acético (vinagre) e o bicarbonato de sódio produz dióxido de carbono (CO_2) em quantidade suficiente para encher um balão. O gás produzido, ao não ter outra saída além do balão acoplado à garrafa, provoca a expansão do mesmo.

Esta experiência é um excelente exemplo da aplicação prática das reações ácido-base e da produção de gases em química, sendo acessível, segura e de grande impacto visual para contextos de aprendizagem.

9. Referências Bibliográficas

Ficha de atividade experimental fornecida pela formadora Patrícia Alexandre Azevedo.

Vídeo de referência: <https://www.youtube.com/watch?v=5mwlnk-PR4>

Atividades Experimentais

Relatório de Atividade Experimental

Experiência 3

Indicador Ácido-Base com Couve Roxa

Formadora: Patrícia Alexandre Azevedo

Data: 29 de junho de 2026



1. Introdução

O presente relatório descreve a atividade experimental número 3, denominada "Indicador Ácido-Base", realizada no âmbito das Atividades Experimentais, sob orientação da formadora Patrícia Alexandre Azevedo. Esta atividade tem como finalidade introduzir os conceitos de ácido e base através da preparação de um indicador de pH natural, utilizando extrato de couve roxa, e da determinação do carácter químico (ácido, neutro ou básico) de diferentes líquidos do quotidiano.

Os indicadores de pH são substâncias que mudam de cor em função do pH do meio em que se encontram, permitindo identificar visualmente se uma solução é ácida, neutra ou básica.

2. Objetivos

- Identificar soluções ácidas, básicas e neutras.
- Utilizar a água de couve-roxa como indicador natural de pH.
- Observar e registar as alterações de cor do indicador quando entra em contacto com diferentes substâncias.
- Relacionar a cor obtida com o carácter ácido, básico ou neutro de cada solução.
- Compreender a importância dos indicadores de pH na identificação das propriedades químicas das soluções.

3. Fundamentação Teórica

O pH é uma escala logarítmica que mede a concentração de iões de hidrogénio (H^+) numa solução, variando de 0 a 14. Soluções com pH inferior a 7 são consideradas ácidas, pH igual a 7 são neutras, e pH superior a 7 são básicas (alcalinas).

Nesta atividade experimental, a água de couve-roxa foi utilizada para identificar o carácter ácido, neutro ou básico de diferentes substâncias, como o sumo de limão, o vinagre, a solução de bicarbonato de sódio dissolvido em água, o detergente da loiça e a lixívia, através da observação das mudanças de cor do indicador.

4. Material e Reagentes

Para a realização desta experiência foram utilizados os seguintes materiais e reagentes:

- 5 copos pequenos
- Vinagre
- Detergente para a loiça (verde)
- Bicarbonato de sódio dissolvido em água
- Lixívia
- Sumo de limão
- Extrato de couve roxa

5. Procedimento Experimental

O procedimento foi realizado de acordo com as seguintes etapas:

1. Marcar cada um dos copos com o nome dos líquidos a testar (vinagre, detergente da loiça, bicarbonato de sódio dissolvido em água, lixívia e sumo de limão) aproximadamente 10ml de cada líquido no respetivo copo;
2. Adicionar a cada copo 5ml do extrato de couve roxa;
3. Registar as observações quanto à cor.

6. Resultados e Observações

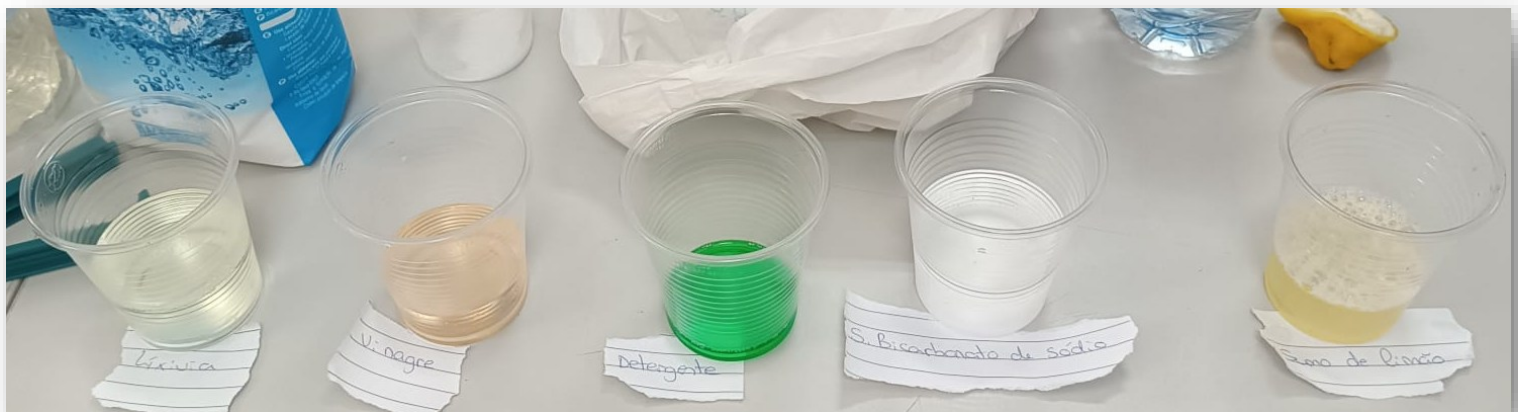
Imediatamente após a mistura das duas soluções, verificou-se uma reação visualmente intensa das cores. As observações registadas foram as seguintes:

- Copo com vinagre, obteve uma coloração rosa;
- Copo com detergente para a loiça (verde), obteve uma coloração verde-escuro;
- Copo com bicarbonato de sódio dissolvido em água, obteve uma coloração azul petróleo;
- Copo com lixívia, obteve inicialmente uma coloração amarela e voltou ao normal;
- Copo com sumo de limão, obteve uma coloração vermelha.

Estes resultados estão em concordância com o esperado, confirmando a ocorrência da reação, observou-se a mudança de cor provocada pela reação entre o indicador e cada solução.

Compararam-se as cores obtidas para identificar se cada substância era ácida, neutra ou básica, de acordo com a escala de cores do indicador de couve-roxa.

Fase 1



Fase 2



7. Discussão

Os resultados obtidos confirmaram que a água de couve-roxa é um indicador natural de pH, uma vez que mudou de cor quando entrou em contacto com soluções de diferentes características.

O sumo de limão e o vinagre apresentaram uma coloração avermelhada ou rosada, indicando que são soluções ácidas. A solução de bicarbonato de sódio dissolvido em água, o detergente da loiça e a lixívia adquiriram tonalidades azuladas ou esverdeadas, demonstrando que são soluções básicas, sendo a lixívia a que apresentou a coloração correspondente a uma maior alcalinidade.

A experiência permitiu distinguir facilmente os diferentes tipos de soluções através da mudança de cor do indicador, comprovando a relação entre o valor do pH e a cor apresentada pela água de couve-roxa. Assim, os resultados obtidos estiveram de acordo com o esperado e permitiram atingir os objetivos definidos para a atividade experimental.

8. Conclusão

A atividade experimental permitiu verificar que a água de couve-roxa é um indicador natural de pH eficaz, uma vez que apresentou diferentes cores quando entrou em contacto com soluções ácidas, neutras e básicas.

Os resultados obtidos permitiram identificar corretamente o carácter das substâncias analisadas: o sumo de limão e o vinagre revelaram-se soluções ácidas; a solução de bicarbonato de sódio dissolvido em água teve um comportamento básico, o detergente da loiça e a lixívia demonstraram ser soluções básicas.

Desta forma, conclui-se que os objetivos da atividade foram alcançados, pois foi possível compreender a utilização de um indicador natural de pH, identificar diferentes tipos de soluções e relacionar as mudanças de cor observadas com o respetivo valor de pH.

9. Referências Bibliográficas

Ficha de atividade experimental fornecida pela formadora Patrícia Alexandre Azevedo.

Vídeo de referência: <https://www.youtube.com/watch?v=7P5vyN5zuz8>

Atividades Experimentais

Relatório de Atividade Experimental

Experiência 4

O Esparguete Dançarino

Formadora: Patrícia Alexandre Azevedo

Data: 29 de junho de 2026



1. Introdução

O presente relatório refere-se à atividade experimental número 4, denominada "Esparguete", realizada no âmbito das Atividades Experimentais. Esta experiência consiste em colocar pedaços de esparguete cru numa solução aquosa de bicarbonato de sódio e vinagre, observando o comportamento peculiar dos fragmentos, que sobem e descem na solução de forma rítmica — daí a designação popular de "esparguete dançarino".

Este fenómeno é o resultado da combinação entre a densidade dos fragmentos de esparguete e as bolhas de CO₂ que se formam à sua superfície, alterando a sua densidade efetiva e provocando o movimento vertical observado.

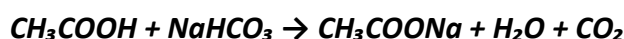
2. Objetivos

- Observar o movimento vertical (subida e descida) dos fragmentos de esparguete numa solução efervescente.
- Compreender o papel da densidade e do empuxo no comportamento dos objetos em líquidos.
- Relacionar a produção de CO₂ com a alteração da densidade efetiva dos fragmentos de esparguete.
- Desenvolver a capacidade de observação e interpretação de fenómenos físico-químicos.

3. Fundamentação Teórica

Esta experiência baseia-se na reação química entre o ácido acético e o bicarbonato de sódio, que produz dióxido de carbono (CO₂) sob a forma de bolhas.

A reação química entre o vinagre e o bicarbonato de sódio produz CO₂, conforme a equação:



O esparguete cru afunda inicialmente porque é mais pesado do que a água. As bolhas de CO₂ produzidas pela reação colam-se à superfície rugosa do esparguete e, à medida que se acumulam, puxam-no para cima até à superfície.

Na superfície, as bolhas rebentam e o CO_2 escapa para a atmosfera. Sem as bolhas, o esparguete volta a afundar. Este ciclo repete-se enquanto houver CO_2 a ser produzido — criando o efeito visual de "dança".

Este processo ocorre de forma cíclica, tornando o movimento do esparguete contínuo enquanto a reação química estiver ativa.

4. Material e Reagentes

- Água (cerca de 150ml)
- Bicarbonato de sódio (a medida – 2 colheres de sobremesa)
- Esparguete cru (partido em pequenas tiras)
- Vinagre ($\frac{1}{4}$ de 33cl)
- 1 colher de sobremesa
- 1 copo de medida

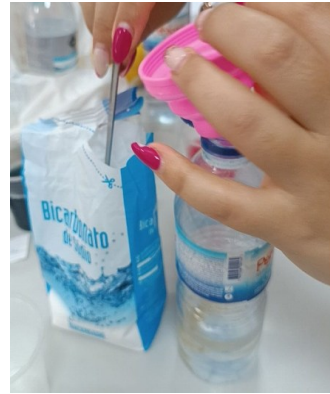
5. Procedimento Experimental

1. Medir a quantidade de água e colocá-la no recipiente transparente.
2. Partir o esparguete em pequenas tiras e colocá-las dentro do recipiente com água.
3. Adicionar cerca de (2 colheres de sobremesa) de bicarbonato de sódio e mexer bem até dissolver o pó.
4. Medir $\frac{1}{4}$ de 33cl de vinagre e adicioná-lo à solução.
5. Observar o comportamento dos fragmentos de esparguete nos instantes seguintes e ao longo do tempo.

6. Resultados e Observações

- Imediatamente após a adição do vinagre, iniciou-se uma efervescência visível na solução.
- Os fragmentos de esparguete, inicialmente no fundo, começaram a subir gradualmente à medida que bolhas de CO_2 se fixavam à sua superfície.

- Ao atingir a superfície, as bolhas rebentaram e os fragmentos voltaram a afundar.
- O movimento de subida e descida repetiu-se várias vezes, criando um efeito visual de "dança".
- A intensidade do movimento foi maior nos primeiros minutos, diminuindo à medida que o CO_2 foi sendo consumido.



7. Discussão

O comportamento observado nos fragmentos de esparguete resulta da reação química entre o vinagre e o bicarbonato de sódio, que produz CO_2 . As bolhas de gás formadas colam-se à superfície do esparguete e puxam-no para cima. Quando chegam à superfície e rebentam, o esparguete volta a descer. Este ciclo de subida e descida repete-se enquanto há produção ativa de CO_2 ; quando a reação cessa, os fragmentos ficam imóveis no fundo.

A superfície rugosa do esparguete é importante para este fenómeno, pois permite que as bolhas de CO_2 se colem com mais facilidade. Um material com superfície lisa provavelmente não exibiria o mesmo comportamento.

O uso de um recipiente transparente é essencial para se poder observar o movimento do esparguete.

Esta experiência demonstra de forma simples e divertida como a reação entre o vinagre e o bicarbonato de sódio pode provocar movimentos visíveis num objeto, através das bolhas de CO_2 produzidas.

8. Conclusão

A experiência do esparguete dançarino permitiu observar de forma clara e divertida o efeito da reação entre o vinagre e o bicarbonato de sódio. Os fragmentos de esparguete subiram e desceram na solução efervescente porque as bolhas de CO_2 se colavam à sua superfície e os puxavam para cima, voltando a descer quando as bolhas rebentavam na superfície.

Os objetivos propostos foram integralmente cumpridos. Esta atividade demonstra como as reações químicas podem provocar efeitos visíveis e interessantes, utilizando apenas materiais do cotidiano.

9. Referências Bibliográficas

Ficha de atividade experimental fornecida pela formadora Patrícia Alexandre Azevedo.

Vídeo de referência: <https://www.youtube.com/watch?v=wWT1u8FBJ4w&t=2s>